UNIVERSITE DE LOME **ANNEE UNIVERSITAIRE**
FACULTE DES SCIENCES **2024-2025**

TD de PHY208 "Introduction à la Physique Quantique"

MARCHE DE POTENTIEL

Problème I

Un faisceau monocinétique de particules d'énergie E et de masse m se propage dans la direction $x'x$ et rencontre une marche de potentiel caractérisée par la distribution d'énergie potentielle V suivante :

$$\begin{aligned} V &= 0 \quad \text{pour} \quad x < 0, \quad \text{(Region I)} \\ V &= V_0 \quad \text{pour} \quad x > 0, \quad \text{(Region II)}. \end{aligned}$$

On suppose que l'énergie E de chaque particule est telle que $E > V_0$, on pose : $k^2 = \dfrac{2mE}{\hbar^2}$ et $k'^2 = \dfrac{2m(E-V_0)}{\hbar^2}$.

1. Ecrire l'équation de Schrödinger stationnaire dans les régions I et II et déterminer les fonctions d'ondes Ψ_I (région I) en terme des constantes arbitraires A et B (on associera A à l'onde progressive) et Ψ_{II} (région II) en terme de la constante arbitraire C.
2. On définit les coefficients de réflexion r et transmission τ, en amplitude, par $B = rA$ et $C = \tau A$. En utilisant les conditions de continuité à la frontière $x = 0$, déterminer r et τ en fonction de k et k'.
3. Après avoir calculer les courants de probabilités J_i, J_r et J_t associés respectivement aux ondes incidente, réfléchie et transmise, déterminer les coefficients de réflexion R et de transmission T en nombre de particules, définis par $R = \dfrac{|J_r|}{J_i}$ et $T = \dfrac{J_t}{J_i}$
4. Discuter de la possibilité des particules à se réfléchir sur l'obstacle que constitue la marche ou à la franchir. Comparer cette discussion à celle qu'on aurait en mécanique classique.
5. Montrer qu'il y a conservation de courant de probabilité.

BARRIERE DE POTENTIEL

Problème II

On considère un flux de particules de masse $m$et d'énergie E qui venant de la région des x négatifs, arrive sur la barrière de potentiel de hauteur V_0 et d'épaisseur a définie par

$$V(x) = \begin{cases} 0 & \text{pour} \quad x < 0 & (I) \\ V_0 & \text{pour} \quad 0 \leq x \leq a & (II) \\ 0 & \text{pour} \quad x > a & (III) \end{cases}$$

On suppose que l'énergie E de ces particules est inférieure à V_0.

1. Décrire le comportement classique des particules.
2. Ecrire l'équation de Schrodinger et donnerles solutions $\Psi_1(x)$, $\Psi_2(x)$ et $\Psi_3(x)$ dans les régions I, II, III. On posera $k = \sqrt{2mE}/\hbar$ et $\rho = \sqrt{2m(V_0 - E)}/\hbar$.
3. Ecrire les conditions aux limites et en déduire l'expression du coefficient de transmission $T(E)$ des particules qui ont pu franchir la barrière.

PUITS DE POTENTIEL

Problème III

Une particule non relativiste, de masse m, se déplace suivant un axe Ox, dans le sens des x croissants. L'énergie potentielle $V(x)$ a la forme d'un puits de potentiel carré de lareur a et de profondeur V_0 :

$$\begin{aligned} V(x) &= 0 \quad \text{si} \quad x < -a/2 \quad \text{(Region I)} \quad \text{ou} \quad x > a/2 \quad \text{(Region III)} \\ V(x) &= -V_0 \quad \text{si} \quad -a/2 \leq x \leq a/2, \quad \text{(Region II)}. \end{aligned}$$

a et V_0 sont des constantes positives.

1. Representer graphiquement la fonction potentielle.
2. Ecrire l'équattion de Schrödinger stationnaire dans les trois régions (I, II, III) et déterminer les expressions des fonctions d'ondes stationnaires, d'énergie E positive, dans les trois régions.
   0n posera
   $$k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}; \qquad \lambda = \frac{\sqrt{2m(E+V_0)}}{\hbar} \ .$$
   dans les trois régions.
   On exprimera la fonction d'onde Ψ_I de la région I en fonction des constantes arbitraires A et B et de k (on associera A à l'onde progressive) ; la fonction d'onde Ψ_{II} de la région II en fonction des constantes arbitraires C et D et de λ (C sera associé à l'onde progressive) et la la fonction d'onde Ψ_{III} de la région III en fonction de la constante arbitraire F et de k.
3. Ecrire les conditions de continuité aux frontières $x = -a/2$ et en déduire une relation entre les coefficients A, C et D.
4. Ecrire les conditions de continuité aux frontières $x = a/2$ et en déduire les rapports entre les coefficients C et F d'une part et entre D et F, d'autre part.
5. Calculer le rapport $\tau = F/A$ des amplitudes de l'onde incidente dans la région I et de l'onde transmise dans la région III.
6. En déduire le coefficient de transmission T qui donne la probabilité pour que la particule arrivant de la région I avec l'énergie $E > 0$ traverse le puits.
   Exprimer T sous la forme :
   $$T = \frac{1}{1 + f(E)\sin^2 g(E)}$$
   $f(E)$ et $g(E)$ étant des fonctions de E que l'on explicitera.

Problème IV

Partie A

On considère une particule de masse m et d'énergie totale E pouvant se déplacer suivant un axe $0x$ dans la région ou l'énergie potentielle a les valeurs suivantes (puits de potentiel de profondeur infinie) :

$$V(x) = 0 \quad \text{si} \quad 0 \leq x \leq L \quad , \quad V(x) = 0 \quad \text{si} \quad x < 0 \quad \text{ou} \quad x > L$$

1. Montrer que les états d'énergie de la particule sont quantifiés. Donner l'expression de l'énergie E_n du n-ième niveau. En déduire les valeurs possibles de l'impulsion.
2. Déterminer les fonctions d'onde $\Psi_n(x)$ associées à la particule d'énergie E_n.

Partie B

La particule est maintenant dans une boîte qui est un parallélépipède rectangle de cotés L_1, L_2, L_3 et est soumise au champ de forces dérivant du potentiel $V(x, y, z)$ défini par :

$$V(x, y, z) = V(x) + V(y) + V(z)$$

avec

$$\begin{array}{rcl} V(x) = 0 \text{ si } 0 \leq x \leq L_1 & , & V(x) = 0 \text{ si } x < 0 \text{ ou } x > L_1 \ , \\ V(y) = 0 \text{ si } 0 \leq y \leq L_2 & , & V(y) = 0 \text{ si } y < 0 \text{ ou } y > L_2 \ , \\ V(z) = 0 \text{ si } 0 \leq z \leq L_3 & , & V(z) = 0 \text{ si } z < 0 \text{ ou } z > L_3 \ . \end{array}$$

3. Donner les solutions physiquement acceptables de l'équation de Schrödinger stationnaire en admettant que la fonction d'onde, solution de cette équation de Schrödinger peut s'écrire :

$$\Psi(x, y, z) = X(x)Y(y)Z(z).$$

4. Calculer les valeurs que peut prendre l'énergie totale E de la particule ; montrer que ces niveaux d'énergie dépendent de 3 nombres entiers n_x, n_y et n_z.
5. Que peut-on dire des niveaux d'énergie dans le cas où $L_1 = L_2 = L_3 = L$?